

LAPORAN PRAKTIKUM

MACHINE LEARNING



Oleh :

Nama : PUTRI ARFINA

Nim : 105841116123

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

PRAKTIKUM 7

CLUSTERING (K-MEANS & HIERARCHICAL)

1. K-Means & Penentuan K Optima

```
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import silhouette_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

np.random.seed(42)
jumlah_data = 300

df = pd.DataFrame({
    "Income": np.random.normal(loc=60, scale=15, size=jumlah_data),
    "Spending": np.random.normal(loc=50, scale=20, size=jumlah_data)
})

scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(df)

print("-" * 50)
print("HASIL EVALUASI JUMLAH CLUSTER")
print("-" * 50)

nilai_k = range(2, 11)
list_inertia = []
list_silhouette = []

for k in nilai_k:
    model = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
    cluster_label = model.fit_predict(X)

    inertia_value = model.inertia_
    silhouette_value = silhouette_score(X, cluster_label)

    list_inertia.append(inertia_value)
    list_silhouette.append(silhouette_value)

    print(f"K = {k} | Inertia = {inertia_value:.2f} | Silhouette = {silhouette_value:.3f}")

k_optimal = nilai_k[list_silhouette.index(max(list_silhouette))]
print(f"\nK terbaik (berdasarkan Silhouette Score):", k_optimal)

final_kmeans = KMeans(n_clusters=k_optimal, random_state=42)
df["Cluster"] = final_kmeans.fit_predict(X)

print("\nData dengan Cluster:")
print(df.head())
```

Pada tugas ini dilakukan proses clustering menggunakan algoritma K-Means pada data pelanggan sintetis yang terdiri dari fitur income dan spending. Sebelum proses clustering, data dinormalisasi menggunakan StandardScaler agar perbedaan skala antar fitur tidak mempengaruhi hasil. Untuk menentukan jumlah cluster terbaik, digunakan Silhouette Score dengan mencoba nilai K dari 2 hingga 10. Nilai K dengan skor tertinggi dipilih sebagai jumlah cluster optimal. Setelah itu, dilakukan proses clustering final dan hasilnya disimpan dalam dataset.

```
=====
HASIL EVALUASI JUMLAH CLUSTER
=====
K = 2 | Inertia = 408.76 | Silhouette = 0.304
K = 3 | Inertia = 276.45 | Silhouette = 0.330
K = 4 | Inertia = 219.67 | Silhouette = 0.310
K = 5 | Inertia = 189.22 | Silhouette = 0.291
K = 6 | Inertia = 164.87 | Silhouette = 0.292
K = 7 | Inertia = 137.28 | Silhouette = 0.307
K = 8 | Inertia = 124.16 | Silhouette = 0.309
K = 9 | Inertia = 110.96 | Silhouette = 0.302
K = 10 | Inertia = 99.76 | Silhouette = 0.311

K terbaik (berdasarkan Silhouette Score): 3

Data dengan Cluster:
      Income  Spending  Cluster
0  67.450712  33.420100        0
1  57.926035  38.796379        0
2  69.715328  64.945872        1
3  82.845448  62.207405        1
4  56.487699  49.581968        2
```

2. Hierarchical Clustering

```
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.cluster.hierarchy import linkage, dendrogram, fcluster
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()
X2 = scaler.fit_transform(df[["Income", "Spending"]])

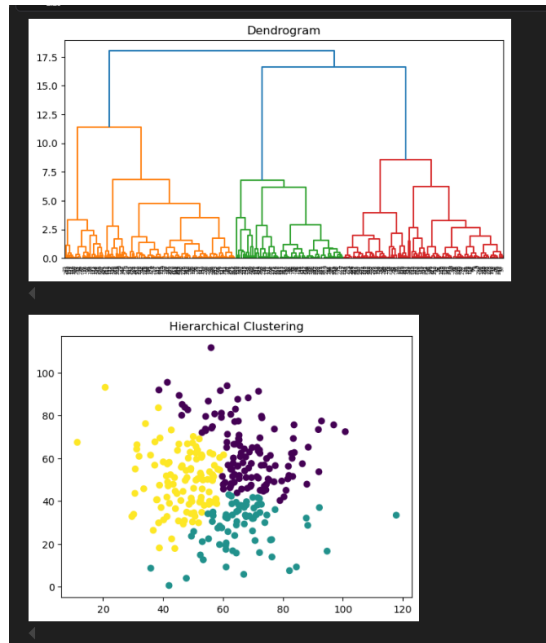
Z = linkage(X2, method="ward")

plt.figure(figsize=(8,4))
dendrogram(Z)
plt.title("Dendrogram")
plt.show()

n_cluster = 3
df["H_Cluster"] = fcluster(Z, n_cluster, criterion="maxclust")

plt.scatter(df["Income"], df["Spending"], c=df["H_Cluster"])
plt.title("Hierarchical Clustering")
plt.show()
```

Pada tugas ini digunakan metode Hierarchical Clustering untuk mengelompokkan data tanpa menentukan jumlah cluster di awal. Metode yang digunakan adalah Ward linkage karena lebih stabil dalam membentuk cluster. Hasil clustering divisualisasikan menggunakan dendrogram yang menunjukkan proses penggabungan data menjadi cluster. Dari dendrogram tersebut dipilih jumlah cluster yang sesuai, kemudian dilakukan pengelompokan data dan divisualisasikan dalam bentuk scatter plot.



3. Perbandingan K-Means dan Hierarchical

```
from sklearn.metrics import silhouette_score

score_kmeans = silhouette_score(X, df["cluster"])
score_hier = silhouette_score(X2, df["H_Cluster"])

print("Perbandingan Model")
print(f"K-Means Score      : {score_kmeans:.3f}")
print(f"Hierarchical Score  : {score_hier:.3f}")

if score_kmeans > score_hier:
    print("K-Means lebih baik")
else:
    print("Hierarchical lebih baik")
```

Pada tugas ini dilakukan perbandingan antara metode K-Means dan Hierarchical Clustering menggunakan Silhouette Score sebagai metrik evaluasi. Hasil perhitungan menunjukkan model mana yang memiliki kualitas cluster yang lebih baik berdasarkan nilai skor. Metode dengan nilai Silhouette Score lebih tinggi dianggap mampu menghasilkan pemisahan cluster yang lebih optimal.

```
Perbandingan Model
K-Means Score      : 0.306
Hierarchical Score : 0.306
Hierarchical lebih baik
```

4. Customer Segmentation & Rekomendasi

```
import matplotlib.pyplot as plt

seg_map = {
    1: "High Class",
    2: "Low Budget",
    3: "Middle Class"
}

df["Segment"] = df["Cluster"].map(seg_map)

summary = df.groupby("Segment").agg(
    Total=("Income", "count"),
    Income_avg=("Income", "mean"),
    Spending_avg=("Spending", "mean")
).reset_index()

print(summary)

avg_i = df["Income"].mean()
avg_s = df["Spending"].mean()

for i in range(len(summary)):
    seg = summary.loc[i, "Segment"]
    inc = summary.loc[i, "Income_avg"]
    spd = summary.loc[i, "Spending_avg"]

    print(f"\nSegmen: {seg}")

    if inc > avg_i and spd > avg_s:
        print("Strategi: Fokus VIP & loyalty")
    elif inc < avg_i and spd < avg_s:
        print("Strategi: Diskon & promo")
    elif inc > avg_i:
        print("Strategi: Upselling")
    else:
        print("Strategi: Promosi terarah")

for s in df["Segment"].unique():
    d = df[df["Segment"] == s]
    plt.scatter(d["Income"], d["Spending"], label=s)

plt.legend()
plt.title("Customer Segmentation")
plt.xlabel("Income")
plt.ylabel("Spending")
plt.show()
```

Pada tugas ini dilakukan analisis lanjutan dari hasil clustering dengan membuat segmentasi pelanggan. Setiap cluster diberi label segmentasi agar lebih mudah dipahami dalam konteks bisnis. Selanjutnya dilakukan analisis karakteristik setiap segmen berdasarkan rata-rata income dan spending. Dari hasil tersebut, diberikan rekomendasi strategi bisnis seperti program loyalitas, diskon, atau strategi upselling sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen. Visualisasi dilakukan untuk memperlihatkan distribusi setiap segmen pelanggan.



5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode clustering mampu mengelompokkan data pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label. Algoritma K-Means memerlukan penentuan jumlah cluster di awal, namun lebih sederhana dan cepat digunakan. Sedangkan Hierarchical Clustering memberikan gambaran struktur data yang lebih detail melalui dendrogram. Pemilihan jumlah cluster yang optimal sangat berpengaruh terhadap hasil clustering, yang dapat ditentukan menggunakan metode seperti Silhouette Score. Hasil clustering dapat dimanfaatkan dalam segmentasi pelanggan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis, seperti menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.